

卞耀亮

联系方式: 13714677176 邮箱: bianaoliang@mail.ustc.edu.cn
籍贯: 安徽省六安市 主页: <https://jeffyaoliang.github.io>

研究兴趣

具身智能与多模态基础模型。主要关注: (1) 世界-动作模型 (world action model) 与物理智能体 (physical agent); (2) 视觉-语言模型中的跨模态对齐与投影器 (projector) 机制; (3) VLA 模型的分布式训练与微调; (4) 具身智能体的长期记忆构建与检索。具备多卡分布式训练 (DDP)、LoRA 微调、模型推理部署 (vLLM) 等工程实践经验。

教育背景

西湖大学 & 深圳河套学院 联合培养 (博士) 2026.09 – 2031.06
导师: 赵恒爽、凌海滨 教授
中国科学技术大学 (985) 本科 电子科学与技术 2022.09 – 2026.06

获得荣誉

中国科大阳光奖学金 (1/49) 2025
2024–2025 学年中国科大 “优秀学生干部” “优秀共青团干部” “优秀共青团员” 2025
McMaster–USTC Summer Research Internship Program 结题证书 2024
USTC Fellowship 本科生 A 等资助 (前 5%) 2023
中国科大 Robogame 机器人竞赛 二等奖 (2/39) 2023
中国科大阳光奖学金 (1/45)、中微集成电路英才班奖学金、“励学之星” 2023

研究亮点

VLA 微调中的 Attention-Sink 悬崖: 诊断探针揭示承重机制与跨架构预测力 2026.03 – 至今

- 诊断出 VLA 微调的 Attention-Sink 悬崖。自建 4 卡 PyTorch DDP 流水线 (OpenVLA-7B LoRA 微调, 200K steps, BF16, 断点续训), 对 14 种投影器归一化变体做对照 sweep: 成功率随 per-token 范数 T 呈悬崖-平台结构——把视觉 token 压到文本尺度的 MLLM 校准方案 (Qi 2025 + Normalize, Li 2025 LayerNorm- γ) 落入悬崖 (64.8–71.4%), 保留原始量级的 baseline 稳定在 plateau (77–82%), >10 pp gap; 忠实复现官方 ckpt (差 0.6 pp) 排除 setup 问题。
- 定位机制并验证其跨架构预测力。注意力探针将悬崖归因于 BOS attention sink 塌缩、视觉 token 抢占注意力预算, 且微调早期即锁定 (γ -rescue 事后校准反向漂移 5.6 pp 无法挽回); 自研跨框架探针 (OpenVLA PyTorch $\leftrightarrow$ $\pi_{0.5}$ JAX, `jax.debug.callback` 回传) 在范数排序相反的 Gemma-2B $\pi_{0.5}$ 上验证: 同一扰动 (压至 $T=1$) 下 OpenVLA 视觉注意力暴涨 4 $\times$ 而崩、 $\pi_{0.5}$ 不升反降、成功率仅降 4.6 pp, 与机制预测一致。
- 延伸: 独立复现并质疑 Li 2025 (ICLR 2026)。其旗舰纯文本 MMLU +6.41 增益实为灾难性遗忘的部分恢复 (实测原生 Llama-3.2-3B MMLU 60.6 $\rightarrow$ 其 baseline 45.2), 不遗忘的 Qwen backbone 上塌为 +0.72。论文撰写中, 目标 AAI-27 (2026.07 投稿)。

实习经历

诺因智能 (Knowin AI) 算法实习 2025.12 – 2026.04

- 指导老师: 陈颖聪教授 (香港科技大学 (广州) 信息枢纽)。
- M3-Agent 复现与部署 (ICLR 2026, 字节跳动 Seed)。该系统将视觉、听觉、空间信号编码为统一图结构, 从视频流构建持久化记忆图, 并通过多轮检索回答长时序场景下的问题。在 M3-Bench-robot (1,276 个 QA, 100 个室内场景) 上达到 30.9% 准确率, 与论文报告的 30.7% 持平; 通过对检索参数、嵌入模型、批量推理的 50+ 组对照实验, 将单次查询延迟从 30 秒降至 4 秒 (7 $\times$ 加速)。
- 说话人身份识别流水线诊断。发现三层级联故障: (1) SpeakerLab 聚类将 3 个说话人碎片化为 47 个 ID; (2) VLM 等价性判断产生假阳性; (3) Union-Find 传递性合并将所有 ID 坍缩为单一身份。用 CAM++ (3D-Speaker) 嵌入替换语音模型, 结合自适应 k 值谱聚类, 将每场景平均说话人碎片从 25.4 降至 5.4。
- 带经验记忆的闭环故障恢复框架。设计 检测 $\rightarrow$ 反思 $\rightarrow$ 纠正 $\rightarrow$ 记忆 $\rightarrow$ 预检 循环, 综合 REFLECT (CoRL 2024)、Inner Monologue (CoRL 2022)、Reflexion (NeurIPS 2023) 的思路; 其中记

忆与预检组件超越上述工作。

- **LLM Agent 长期记忆检索。**提出基于 LLM query rewriting + BM25 的无嵌入检索方案；在 LoCoMo 基准上与嵌入 baseline 整体持平，**时序推理子集提升 18.4%**。提供了嵌入难以处理多跳时序推理的理论分析。
- **项目成果：**多篇论文撰写中。

中科第五纪 VLA 算法实习

2025.09 – 2025.12

- **指导老师：**黄岩教授（中国科学院自动化研究所模式识别国家重点实验室）。
- 负责 VLA 模型的训练优化与视觉 backbone 替换。在 BridgeVLA 基础上，完成 VastTrack 数据集处理与预训练数据整合，实施分布式重训练以提升跨场景泛化能力。
- 将微调阶段的 PaLiGemma 视觉 backbone 替换为 SANSa 视觉网络，增强目标分割与视觉理解能力。调研 VLA + RL 文献，探索强化学习与视觉语言模型的结合方案。

科研/项目经历

1. 2023 年中国科学技术大学 Robogame

2023.05 – 2023.10

- **工作内容：**研发一个能够自主识别、抓取不同颜色矿石并按时运送至指定区域的机器人。通过识别机器人上的 AprilTag 精准获取实时位置；在图像预处理中应用双边滤波去噪、边缘检测与 HSV 颜色空间转换进行矿石识别与分类。
- **项目成果：**在 39 支队伍中获得二等奖。

2. AI 期末考试复习 Agent 开发 – 南客松 Hackathon

2025.06.28

- **工作内容：**开发一个 Agent 帮助大学生应对期末考试周，用户将复习资料上传后建立专属知识库进行梳理总结，并基于往年题目生成今年题目的预测。基于 Gemini 2.5 Flash 实现智能考试复习助手，独立开发后端与前端 UI，打通用户上传课件/讲义/题库 → 构建专属知识库 → API 输出题目并索引到知识点的全链路。
- **项目成果：**荣获南客松“南客之星”最高荣誉奖，以及 WaytoAGI 南京站一等奖。

3. 深度强化学习的定制硬件

2024.07 – 2024.09

- **指导老师：**Ameer Abdelhadi 教授（McMaster 大学 ECE 系）。
- **工作内容：**调研深度强化学习算法（DQN、PPO、A3C、SAC 等）在 GPU 与 FPGA 上的实现方案，对比不同硬件架构在 RL 训练中的并行策略与性能瓶颈。
- **项目成果：**完成 RL 硬件加速的综合综述，提出近内存计算与先进网络层融合的未来方向，为大规模 RL 系统的算力优化提供参考。

比赛经历

第十八届全国大学生智能车竞赛 – 安徽赛区电能接力组

2022.11 – 2023.07

与队友组成“虾头柯南队”参加比赛。使用自带电池的救援车，通过传感器与板载控制自行经过上下坡、拐弯、十字路口、环岛、路障等各种障碍后救援电源耗尽的被救车。本人负责救援车与被救援车核心电路板的 PCB 设计。

交流经历

新加坡国立大学：灵巧手操作方向科研实习

2025.07 – 2025.09

德克萨斯大学奥斯汀分校寒校（课程内容：软件工程初步 – Python 与 Java）

2024 年寒假

基本技能

编程：Python, PyTorch, C, C++, Java, Verilog

训练：PyTorch DDP, JAX/Flax (FSDP), LoRA/PEFT, BF16 混合精度, 断点续训, vLLM 部署

系统/硬件：Git, Docker, SLURM, GCP (4×A100), Linux; FPGA, STM32, Raspberry Pi

英语：六级 568; 四级 597; 托福 85